Synthèse Théorique et Empirique des Estimateurs

Master 1 SSD – Statistique Inférentielle

2026–2027

Résumé

Ce document regroupe les calculs des estimateurs du Maximum de Vraisemblance (EMV) et de la Méthode des Moments (EMM) pour quelques lois usuelles (discrètes et continues). Pour chaque loi, nous exposons les calculs explicites, les propriétés asymptotiques (TCL, Delta-méthode, vitesse de convergence) et l'interprétation des résultats de simulation observés en R.

1 Loi de Poisson $\mathcal{P}(\theta)$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{P}(\theta)$ i.i.d. avec $P(X = k) = e^{-\theta}\frac{\theta^k}{k!}$ pour $k \in \mathbb{N}$.

1.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance (EMV) :**

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} e^{-\theta}\frac{\theta^{X_i}}{X_i!} = e^{-n\theta}\frac{\theta^{\sum X_i}}{\prod X_i!} \implies \ln L(\theta) = -n\theta + \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\ln\theta - \sum_{i=1}^{n}\ln(X_i!)$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial\theta} = -n + \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} X_i = 0 \implies \hat{\theta}_{\text{MV}} = \bar{X}_n$$

— **Méthode des Moments (EMM) :** Comme $\mathbb{E}[X] = \theta$ et $\text{Var}(X) = \theta$, on a deux estimateurs :

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X}_n \quad \text{et} \quad \hat{\theta}_2 = S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$$

1.2 Comportement Asymptotique

Par le TCL, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta)$. L'estimateur $\hat{\theta}_{\text{MV}} = \hat{\theta}_1$ atteint la borne de Cramér-Rao ($\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\theta}{n}$).

2 Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{B}(p)$ i.i.d., avec $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

2.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :**

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{X_i}(1-p)^{1-X_i} = p^{\sum X_i}(1-p)^{n-\sum X_i}$$

$$\ln L(p) = \Big(\sum X_i\Big)\ln p + \Big(n - \sum X_i\Big)\ln(1-p) \implies \frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{\sum X_i}{p} - \frac{n - \sum X_i}{1-p} = 0$$

$$\hat{p}_{\text{MV}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}_n$$

— **Méthode des Moments :** Comme $\mathbb{E}[X] = p$, on a $\hat{p}_{\text{MM}} = \bar{X}_n$.

2.2 Comportement Asymptotique

Par le TCL : $\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, p(1-p))$.

3 Loi Binomiale $\mathcal{B}(K, p)$ (K connu)

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{B}(K, p)$ i.i.d.

3.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :**

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} \binom{K}{X_i} p^{X_i}(1-p)^{K-X_i} \implies \ln L(p) = C + \Big(\sum X_i\Big)\ln p + \Big(nK - \sum X_i\Big)\ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = 0 \implies \hat{p}_{\text{MV}} = \frac{\bar{X}_n}{K}$$

— **Méthode des Moments :** $\mathbb{E}[X] = Kp \implies \hat{p}_{\text{MM}} = \frac{\bar{X}_n}{K}$.

3.2 Comportement Asymptotique

Par le TCL : $\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{p(1-p)}{K}\right)$.

4 Loi Géométrique $\mathcal{G}(p)$ sur $\{1, 2, \ldots\}$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{G}(p)$ i.i.d. avec $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$.

4.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :**

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n}(1-p)^{X_i - 1}p = p^n(1-p)^{\sum X_i - n}$$

$$\ln L(p) = n\ln p + \left(\sum_{i=1}^{n} X_i - n\right)\ln(1-p) \implies \frac{n}{p} - \frac{\sum X_i - n}{1-p} = 0 \implies \hat{p}_{\text{MV}} = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

— **Méthode des Moments :** Comme $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$, on résout $\bar{X}_n = \frac{1}{\hat{p}} \implies \hat{p}_{\text{MM}} = \frac{1}{\bar{X}_n}$.

4.2 Application de la Delta-Méthode

Considérons la fonction $g(t) = \frac{1}{t}$. Par le TCL, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \frac{1}{p}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1-p}{p^2}\right)$.
La Delta-méthode donne $g'(\frac{1}{p}) = -p^2$, d'où :

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{\bar{X}_n} - p\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, (-p^2)^2 \cdot \frac{1-p}{p^2}\right) = \mathcal{N}\left(0, p^2(1-p)\right)$$

5 Loi Uniforme Discrète $\mathcal{U}(\{1, 2, \ldots, N\})$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, N\})$ i.i.d.

5.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :** $L(N) = \frac{1}{N^n}\mathbf{1}_{\{\max X_i \leq N\}}$. La vraisemblance est maximale pour le plus petit entier $N \geq \max X_i$:

$$\hat{N}_{\text{MV}} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$$

— **Méthode des Moments :** $\mathbb{E}[X] = \frac{N+1}{2} \implies \bar{X}_n = \frac{\hat{N}+1}{2} \implies \hat{N}_{\text{MM}} = 2\bar{X}_n - 1$.

6 Loi Uniforme Continue $\mathcal{U}([0, \theta])$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{U}([0, \theta])$ i.i.d.

6.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :** $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}\mathbf{1}_{\{\max X_i \leq \theta\}}$. Fonction strictement décroissante sur $[\max X_i, +\infty[$:

$$\hat{\theta}_{\text{MV}} = M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$$

— **Méthode des Moments :** $\mathbb{E}[X] = \frac{\theta}{2} \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = 2\bar{X}_n$.

6.2 Loi Limite Non-Standard

$$n(\theta - M_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}\left(\frac{1}{\theta}\right)$$

La vitesse de convergence de l'EMV est n, contre $\sqrt{n}$ pour l'estimateur des moments ($\sqrt{n}(2\bar{X}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \frac{\theta^2}{3})$).

7 Loi Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{E}(\lambda)$ i.i.d. avec $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}$.

7.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :** $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum X_i} \implies \ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum X_i$.

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum X_i = 0 \implies \hat{\lambda}_{\text{MV}} = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

— **Méthode des Moments :** $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \implies \hat{\lambda}_{\text{MM}} = \frac{1}{\bar{X}_n}$.

7.2 Loi Limite par Delta-Méthode

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{\bar{X}_n} - \lambda\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^2)$$

8 Loi Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Soit $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ i.i.d.

8.1 Dérivation des Estimateurs

— **Maximum de Vraisemblance :**

$$\hat{\mu}_{\text{MV}} = \bar{X}_n \quad \text{et} \quad \hat{\sigma}^2_{\text{MV}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$$

— **Méthode des Moments :**

$$\hat{\mu}_{\text{MM}} = \bar{X}_n \quad \text{et} \quad \hat{\sigma}^2_{\text{MM}} = S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$$

8.2 Théorème de Cochran et Biais

L'estimateur EMV de la variance est biaisé ($\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2_{\text{MV}}] = \frac{n-1}{n}\sigma^2$), tandis que S_n^2 est sans biais. D'après le théorème de Cochran :

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{et} \quad \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \text{avec } \bar{X}_n \perp\!\!\!\perp S_n^2$$

9 Tableau Récapitulatif des Estimations

Loi	Paramètre	Estimateur MV	Estimateur MM	Vitesse de Convergence
Poisson $\mathcal{P}(\theta)$	θ	$\bar{X}_n$	$\bar{X}_n$ (Mom. 1) / S_n^2 (Mom. 2)	$\sqrt{n}$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	p	$\bar{X}_n$	$\bar{X}_n$	$\sqrt{n}$
Binomiale $\mathcal{B}(K, p)$	p	$\bar{X}_n/K$	$\bar{X}_n/K$	$\sqrt{n}$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	p	$1/\bar{X}_n$	$1/\bar{X}_n$	$\sqrt{n}$
Uniforme Disc. $\mathcal{U}(\{1..N\})$	N	$\max X_i$	$2\bar{X}_n - 1$	n (MV) vs $\sqrt{n}$ (MM)
Uniforme Cont. $\mathcal{U}([0, \theta])$	θ	$\max X_i$	$2\bar{X}_n$	n (MV) vs $\sqrt{n}$ (MM)
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	λ	$1/\bar{X}_n$	$1/\bar{X}_n$	$\sqrt{n}$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	(μ, σ^2)	$(\bar{X}_n, \frac{n-1}{n}S_n^2)$	$(\bar{X}_n, S_n^2)$	$\sqrt{n}$

TABLE 1 – Comparaison des estimateurs théoriques et de leurs vitesses de convergence.

10 Interprétation Détaillée des Résultats de Simulation (Script R)

10.1 Loi de Poisson $\mathcal{P}(\theta)$

— **Boxplots & Dispersion :** L'EMV $\hat{\theta}_{\text{MV}}$ et le premier moment $\hat{\theta}_1 = \bar{X}_n$ sont rigoureusement identiques et très concentrés autour de la vraie valeur ($\theta = 5$). En revanche, l'estimateur basé sur le second moment $\hat{\theta}_2 = S_n^2$ montre une variabilité empirique nettement supérieure.
— **Raison Théorique :** $\bar{X}_n$ est l'estimateur efficace atteignant la borne de Cramér-Rao ($\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\theta}{n}$). La variance de S_n^2 vaut environ $\frac{\theta+2\theta^2}{n}$, d'où une dispersion accrue sur les simulations Monte Carlo.
— **Loi Limite :** L'histogramme de $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{MV}} - \theta)$ est parfaitement ajusté par la densité gaussienne $\mathcal{N}(0, \theta)$, illustrant le TCL direct.

10.2 Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ et Binomiale $\mathcal{B}(K, p)$

— **Comportement :** Les estimateurs du Maximum de Vraisemblance et des Moments coïncident ($\hat{p} = \bar{X}_n/K$). Les boxplots sont strictement identiques.
— **Effet de K :** Pour la loi Binomiale, la variance limite vaut $\frac{p(1-p)}{K}$, ce qui rétrécit la largeur du boxplot d'un facteur $\sqrt{K}$ par rapport au cas Bernoulli ($K = 1$).

10.3 Loi Géométrique $\mathcal{G}(p)$

— **Application de la Delta-Méthode :** En raison de l'inversion non linéaire $g(t) = 1/t$, l'estimateur $\hat{p} = 1/\bar{X}_n$ présente un léger biais sur de très petits échantillons, mais s'avère parfaitement consistant à $n = 1000$.
— **Ajustement Graphique :** L'histogramme renormalisé s'aligne très exactement avec la courbe normale théorique $\mathcal{N}\left(0, p^2(1-p)\right)$ obtenue via la Delta-méthode.

10.4 Loi Uniforme Discrète $\mathcal{U}(\{1..N\})$ et Continue $\mathcal{U}([0, \theta])$

— **Divergence des Vitesses de Convergence :** C'est le résultat le plus marquant des simulations. L'estimateur du Maximum de Vraisemblance ($\max X_i$) est quasiment sans dispersion et collé à la vraie valeur théorique. L'estimateur des moments ($2\bar{X}_n$) affiche une variance visible à l'œil nu.
— **Explication :** L'EMV bénéficie d'une vitesse de convergence ultra-rapide en n ($n(\theta - \max X_i) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}(1/\theta)$), tandis que l'estimateur des moments converge à la vitesse standard $\sqrt{n}$ soumise au TCL classique.

10.5 Loi Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

— **Consistance & Loi Limite :** L'estimateur $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}_n$ converge rapidement. Sa variance asymptotique vaut λ^2 par la Delta-méthode, ce qui se traduit graphiquement par une superposition parfaite avec la densité de la loi normale $\mathcal{N}(0, \lambda^2)$.

10.6 Loi Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

— **Biais de la Variance :** L'estimateur EMV de la variance $\hat{\sigma}^2_{\text{MV}} = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X}_n)^2$ sous-estime légèrement la variance théorique par un facteur $\frac{n-1}{n}$, alors que l'estimateur des moments S_n^2 est corrigé du biais. À $n = 1000$, la différence devient graphiquement imperceptible sur les boxplots.

— **Indépendance :** Le théorème de Cochran assure la séparation stricte des comportements empiriques de la moyenne et de la variance.